

1.5 평행 이동

1.5 평행 이동

정의 & 핵심 규칙

정의 (평행 이동). $\mathbb{E}^n$ 에서 벡터 $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ 에 대응된 **평행 이동(translation)** T 는 물체를 회전·향 변환 없이 곧은 직선을 따라 옮긴다.

$$T(P) = P + \vec{v}$$

이 때 $\vec{v}$ 를 T 의 **변위(변위) 벡터**라 부른다.

좌표 공식. $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$ 이면

$$T(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + v_1, \dots, x_n + v_n)$$

핵심 규칙 (합성과 역함수).

- **합성:** $T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{w}} = T_{\vec{v} + \vec{w}}$ (평행 이동의 합성은 벡터의 합에 대응)
- **역함수:** $T_{\vec{v}}^{-1} = T_{-\vec{v}}$ (역방향으로 같은 거리만큼 이동)

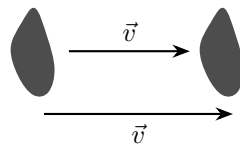


그림 1: 벡터 $\vec{v}$ 에 의한 평행 이동

정리 1.5.1 두 평행 직선의 반사 합성

$\mathbb{E}^2$ 에서 평행한 두 직선 L_1, L_2 에 대해 $\vec{v}$ 를 L_1 위의 한 점을 시점, L_2 위의 한 점을 종점으로 하되 두 직선과 각각 수직으로 만나는 벡터라 하자. f_1 을 L_1 에 대한 반사, f_2 를 L_2 에 대한 반사라 하면,

$$f_2 \circ f_1 = T_{2\vec{v}} \quad (\text{벡터 } 2\vec{v} \text{에 의한 평행 이동})$$

증명. P 를 임의의 점이라 하자. $\vec{A}$ 와 $\vec{B}$ 를 두 직선에 수직인 벡터로, $\vec{A}$ 는 P 를 시점으로 L_1 의 한 점을 종점으로 하고 $\vec{B}$ 는 $f_1(P)$ 를 시점으로 L_2 의 한 점을 종점으로 한다고 하자. 그러면 다음을

얻는다.

$$P + \vec{A} \in L_1, \quad P + 2\vec{A} = f_1(P), \quad P + 2\vec{A} + \vec{B} \in L_2, \quad P + 2\vec{A} + 2\vec{B} = f_2(f_1(P))$$

$\vec{A} + \vec{B}$ 는 L_1 의 점을 시점으로 L_2 의 점을 종점으로 하는 벡터로 볼 수 있고, 세 벡터 $\vec{v}$, $\vec{A}$, $\vec{B}$ 는 모두 L_1 과 L_2 에 수직이므로 $\vec{v} = \vec{A} + \vec{B}$ 임을 알 수 있다. 따라서 임의의 점 P 에 대해 $f_2(f_1(P)) = P + 2\vec{v}$ 가 성립한다. $\square$

$\mathbb{E}^3$ 에서 평행한 평면에 대한 반사에 대해서도 비슷한 정리와 비슷한 증명이 성립한다.

연습문제 1.5

1. (문제 1.5.2) 정리 1.5.1에서 $f_1 \circ f_2$ 를 기술하여라.
2. (문제 1.5.3) $\mathbb{E}^2$ 에서 직선 L 과 L 에 평행한 벡터 $\vec{v}$ 에 대해 다음이 성립함을 보여라.

$$T_{\vec{v}} \circ f_L = f_L \circ T_{\vec{v}} \quad (f_L \text{은 직선 } L \text{에 대한 반사})$$

위 문제에서의 변환 $T_{\vec{v}} \circ f_L$ 을 L 과 $\vec{v}$ 에 의한 미끄럼 반사라 한다.